

L'énergie électrique

I- Notion d'énergie électrique :

1- Définition.

L'énergie électrique est une grandeur physique qui exprime la quantité d'énergie électrique consommée par un appareil électrique. On la mesure à l'aide d'un compteur électrique.

2- Relation entre l'énergie consommée E , la puissance P et la durée de consommation t :

Quand un appareil électrique de puissance nominale P fonctionne pendant une durée t (ou Δt), il consomme une énergie électrique E telle que :

$$E = P \times t$$

Ou encore

$$E = U \times I \times t$$

3- Unités de mesure de l'énergie électrique.

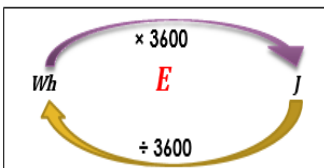
- ✓ L'unité internationale (ou légale) est le **Joule de symbole J**.
- ✓ Le Joule est l'énergie électrique consommée par un appareil de puissance nominale **1W** quand il fonctionne pendant une seconde **1s**. c'est-à-dire

$$1J = 1W \times 1s$$

- ✓ On peut aussi utiliser d'autres unités comme unités secondaires tels que :

- **Le Wattheure (Wh)** : $1Wh = 3600 J = 36.10^2 J$

- **Le Kilowattheure (KWh)** : $1KWh = 1000 Wh = 3600000 J = 36.10^5 J$



❖ **Remarque** : le KWh est l'unité **pratique** de mesure de l'énergie électrique.

II- L'énergie électrique consommée par les appareils de chauffage :

- ✚ Un appareil de chauffage est un appareil constitué d'une résistance chauffante R qui transforme presque la totalité de l'énergie électrique E consommée en énergie thermique Q telle que $Q \approx E$. c'est-à-dire si par exemple un four électrique consomme une énergie électrique $E=10 J$ alors cette énergie va être transformée par le four en énergie thermique $Q \approx 10 J$.

- ✚ L'expression de la puissance P d'un appareil de chauffage est : $P = R \times I^2$.

- ✚ Donc l'expression de l'énergie électrique E consommée par un appareil de chauffage est :

$$E = P \times t = R \times I^2 \times t$$

❖ **Remarque** : l'unité **pratique** de mesure de l'énergie thermique Q est le **calorie (Cal)** telle que :

$$1Cal = 4,18 J$$